箭牌智家AI 智能助手 需求说明书

一、项目背景与目标

为降低用户操作门槛、提升售后效率，计划在箭牌智家APP 内引入一个对话式 AI 智能助手。

用户通过语音或文字与其对话，即可完成设备控制、场景创建、产品百科查询与报修引导，把分散在多层级菜单里的操作收拢成"说一句或打一行字就办成"。

四大核心场景：

- **设备控制**：用自然语言开关、调节智能设备。
- **场景创建**：用自然语言在APP中创建手动/自动化场景（如"回家模式"）。
- **产品百科查询**：解答产品功能、用法、参数等问题。
- **报修引导**：识别报修意图，引导用户进入报修流程。

二、需求范围

2.1 建设内容

本项目须建设以下能力：

- 设备语音 / 自然语言控制：意图识别、设备到指令的映射、多设备消歧、接口对接与鉴权、防误触发。
- 场景创建：识别用户意图、抽取触发条件与执行动作、生成结构化规则并下发。
- 产品百科查询：基于我司资料的知识库问答（RAG，先检索后生成），含文档切片、向量检索、回答边界与兜底。
- 多智能体统一调度：按意图路由至对应智能体，支持智能体切换与统一对话管理。
- 报修引导：识别报修 / 查进度意图，提供跳转入口（详见 FR-05）。
- 安全兜底：划定设备控制与场景创建的意图边界与安全规则。
- APP 内嵌入与对话入口：助手须嵌入现有智能家居 APP（详见 FR-08）。

2.2 关键约束与决策

以下为我司已明确的边界与决策，作为需求基线：

事项	决策

报修范围	仅识别报修意图并提供跳转入口，无需涉及工单闭环
技术平台	不限定技术平台，供应商自选，须承诺满足本说明书的功能与指标要求
运维期	上线后提供 6 个月运维与迭代支持
知识库	内容由我司提供并持续维护，供应商负责接入、切片与检索
验收标准	采用量化指标（见第三节），作为验收基线
交互形态	语音（半双工）+ 文字双输入，对话内容在界面可见

2.3 交互形态

采用**半双工**语音交互，不采用全双工。

对话结果需要显示在对话界面上，用户能随时看到自己说了什么、助手回复/执行了什么。

除语音外，文字输入为并列的标准交互方式，用户可直接打字对话，体验与语音一致——输入框常驻，语音仅是其中一种入口。

三、详细需求

3.1 功能需求

编号	需求	说明	类别
FR-01	设备语音控制	自然语言控制箭牌 IoT 设备，含设备-指令映射、多设备消歧、防误触发、接口对接与鉴权	核心功能
FR-02	场景创建	自然语言建场景，抽取触发条件与执行动作，生成规则下发平台	核心功能
FR-03	产品百科查询	基于我司资料的知识库问答（RAG）。解答产品功能、用法、参数等，含切片、向量检索、边界与兜底	核心功能
FR-04	多智能体调度	按意图路由，支持智能体切换与统一对话管理	核心功能
FR-05	报修意图识别与入口	识别"要报修"或"查报修进度"的意图，在 APP 内提供跳往报修页面的入口；无需打通工单系统与工单闭环	约束（范围边界）
FR-06	输入形态与对话可见	语音与文字均为一等输入方式；语音用半双工；语音转写与 AI 回复均在 APP 界面以文字显示，用户随时可见	约束（交互规范）

FR-07	安全兜底	划定设备控制与场景创建的意图边界与安全规则，防止越权或危险操作	约束（安全规范）
FR-08	APP 内嵌入与对话入口	助手须嵌入现有智能家居 APP（集成形态可为原生 SDK / WebView / API，具体选型待评审），对话全程在 APP 内完成，并能跳转至 APP 既有页面（如报修页）	集成要求

3.2 非功能需求

以下为建议指标，须经评审确认后作为验收基线：

- 意图识别准确率不低于 95%（覆盖设备控制、场景创建、报修意图、问答路由）。
- 问答准确率不低于 90%（基于我司提供的知识库），问答范围仅限知识库。
- 语音/文本响应：用户说完后至 AI 首次响应不超过6秒。
- 对话内容可见：语音转写与 AI 回复均在界面同步显示文字，用户可随时查看。
- 并发能力：每分钟并发的会话数量不低于20路。
- 设备控制指令识别准确率不低于 95%，误触发率低于 1%。
- 报修意图识别准确率不低于 95%。

3.3 数据与接口需求

- **IoT 平台对接**：我司提供设备清单、设备指令集、控制接口协议文档与联调环境。
- **知识库**：内容由我司以电子文档形式提供并持续更新，具体文档清单后续确定；供应商负责接入、切片、检索与更新机制。
- **报修入口**：FR-05 仅做跳转，不对接工单系统；须在 APP 内实现页面跳转（deeplink），供应商应说明如何唤起 APP 既有报修页。
- **APP 集成**：FR-08 要求通过API集成方式嵌入现有智能家居 APP。

3.4 安全兜底要求

FR-07 须在 AI 识别意图与真正下发指令之间设置安全策略闸门，逐层拦截越权或危险操作。具体要求如下：

- 二次确认：涉及热水温度上限调节、水阀开关等高危指令，或删除场景等不可逆操作，须向用户二次确认，不得直接执行。
- 权限校验：每条指令须走现有账号鉴权，确认设备在线且具有相应权限。
- 审计留痕：所有设备控制与场景操作记录操作人、时间、设备与动作，便于追溯与售后。

四、实施与交付

4.1 实施阶段

项目实施分为以下七个阶段：

1. 需求调研与方案设计
2. 智能体设计与搭建
3. 测试与调优（含自动化评测）
4. 业务验证与试运行
5. 系统上线与交付
6. 项目管理（贯穿全程）
7. 上线后运维与迭代（运维期 6 个月，SLA 指标待评审）

4.2 交付物

供应商须交付：需求规格文档、接口文档、智能体配置说明、操作手册、运维排查手册、验收材料（评测报告 + 验收问题闭环记录）。

4.3 验收标准

按 3.2 的指标门槛验收，必须跑通端到端业务闭环，以及高危指令、设备离线等边界场景。